

Aufgabe 7

Quadratische Funktion

Eine quadratische Funktion f der Form $f(x) = a \cdot x^2 + b$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ und $a \neq 0$ ist gegeben.

Aufgabenstellung:

Kreuzen Sie die zutreffende(n) Aussage(n) an!

Der Graph der Funktion f hat zwei verschiedene reelle Nullstellen, wenn gilt: $a > 0$ und $b < 0$.	☐
Der Graph der Funktion f mit $b = 0$ berührt die x -Achse in der lokalen Extremstelle.	☐
Der Graph der Funktion f mit $b > 0$ berührt die x -Achse im Ursprung.	☐
Für $a < 0$ hat der Graph der Funktion f einen Hochpunkt.	☐
Für die lokale Extremstelle x_s der Funktion f gilt immer: $x_s = b$.	☐